MRI

核磁共振的物理原理

自旋的磁场特性

自旋是粒子所具有的内禀性质。原子核质量数-奇数，自旋量子数I-半整数

γ是旋磁比，单位为 rad/s/T。进一步定义：-γ=γ/2π，单位为 Hz/T。

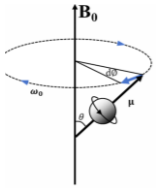
1H 原子核。

赛曼能级 $\Delta E = \gamma h/2\pi B_0$。

宏观磁化矢量

磁化矢量公式：$M_0 = \frac{B_0\gamma^2\hbar^2}{4kT}P_D$

拉莫进动



拉莫频率: ω_0=γB_0

f =(γ/2π) B_0

=42.6$MHz/T \times B_0$

for 1.5T, f= 64MHz

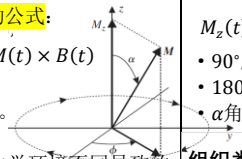
for 3T, f= 128MHz

for 7T,f = 300MHz

MRI 无电离辐射

宏观磁化矢量的进动公式：

$$\frac{dM(t)}{dt} = \gamma M(t) \times B(t)$$



记住α,ϕ，非常关键。

化学位移

• 化学位移是由于化学环境不同导致的原子核的拉莫频率的变化

• 例如，水氢(1H) 与不同分子结合时会产生不同的化学偏移效应

• 局部电子云可以对核导致一定程度的遮蔽，从而减少主磁场 B0 的实际作用。

▲ 原子核实际感受到的磁场为

$$\widetilde{\omega_0} = \omega_0(1-\varsigma)$$

▲ 此时的进动频率变成

$$\widetilde{B_0} = B_0(1-\varsigma)$$

ς代表了化学位移的程度，通常用 ppm 来表示：$\varsigma(ppm) = \varsigma * 10^6$。

射频激发

•垂直于主磁场方向的额外射频磁场 B1 将 M 从 B0 中分离出来。

•当 B1 的【振荡频率】等于粒子的拉莫频率时，粒子发生共振。即外加 B1 的旋转频率 ω_{rf} 匹配粒子的拉莫频率。

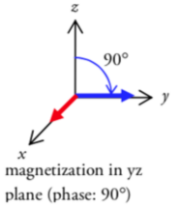
• 这类用于激发水分子自旋使其偏离主磁场而被检测的射频脉冲称为激发脉冲。

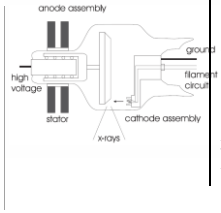
翻转角

• 公式：$\alpha = \gamma\int_0^{\tau_p} B_1^e(t)dt$

对于矩阵脉冲，公式变为$\alpha = \gamma B_1^e(t)\tau_p$

• 翻转后的相位符合左手定则





弛豫

•弛豫描述的是停止施加射频场后，宏观磁化矢量最终回到平衡态的过程

（1）横向弛豫，也称自旋-自旋弛豫。

•由邻近原子核的自旋引起磁场扰动，这种相互作用使得自旋加速或减速，改变它们的相位。

• 去相位导致自旋系统产生的 RF 波失去相干性，信号衰减。

• 横向弛豫产生自由感应衰减信号(FID)

$$M_{xy}(t) = (M_0\sin(\alpha)) \cdot e^{j\Phi} \cdot e^{-t/T_2}$$

•由于局部磁场不均匀性，实际信号衰减更快，时间常数为 T2*

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_2'}$$

（2）纵向弛豫又称自旋-晶格弛豫

•纵向磁化矢量逐渐恢复至平衡磁化矢量的过程，分子的运动频率越接近拉莫频率，恢复越快，其时间常数为纵向弛豫时间 T1。（ 恢复 + 初值 ）

$$M_z(t) = M_0\left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}}\right) + M_z(0^+)e^{-t/T_1}$$

• 90°脉冲，$M_z(0^+) = 0$

• 180°脉冲，$M_z(0^+) = -M_0$

• α角度， $M_z(0^+) = M_0 \cdot \cos\alpha$

组织类型	T1(ms) B0-1.5T	T1(ms) /B0=3T	T2
脑脊液	2200-2400	4163	500-1400
脑灰质	920	1331	100
脑白质	780	832	90

MRI 的基本硬件结构

• 三大核心组件

•主磁体(超导线圈,1.5T 和 3T 为主流)

• 梯度线圈（空间磁场梯度切换）

• 射频线圈（发射/接收射频脉冲）

• 时序控制模块（Pulse Sequence）

• 图像重建模块(Image Reconstruction）

• 操作控制台

• 抗干扰设计

• 法拉第屏蔽（铜制屏蔽室）

• 带通滤波器（阻隔外部电噪声）

•独立电子设备间(梯度放大器等外置)

主磁体:

被动匀场：金属片物理修正（低成本）

主动匀场：补偿线圈（高精度）

梯度线圈:产生梯度磁场--MRI 空间编码的关键

（1）核心作用

• 断层成像：通过线性磁场变化激发特定层面

• 空间定位：三轴梯度场（x/y/z）解析信号的位置

参数	典型值
梯度强度	10-60 mT/m
切换时间	0.1-1.0 ms

切换率(slew rate) 5-250 mT/m/ms

（2）设计问题

• 涡流（Eddy Current）抑制

• 外部屏蔽线圈：减少磁通变化对金属部件影响

• 创新线圈设计：优化绕线模式降低感应电流

• 线性区（region of linearity）平衡

•线圈小型化，有效成像区域(FOV)取舍

• 主动补偿算法：校正非线性畸变

（3）切换率的安全问题

• 高切换率会导致周围神经刺激（PNS）

• FDA 限制≤40 T/s

• 梯度波形设计以降低 SR

射频线圈负责射频场的发射与信号接收，即双向能量转换器

• 发射模式：千级瓦特功率激发拉莫尔频率磁场，尽量使得 B_1均匀分布

• 接收模式：微伏级感应信号捕获，仅横向磁场分量有效

人体组织吸收特定频率的能量可导致组织温度升高。

Specific Absorption Rate(SAR)

•单位为 W/Kg

• B1 越大，时间越长，SAR 越高

$$SAR \propto B_1^2 \cdot t$$

$$B_1^2 t_\alpha = \frac{\alpha B_1}{\gamma}$$

MRI 信号的空间编码

• 施加梯度场$\boldsymbol{G}$=(Gx,Gy,Gz)后，总磁场可写为 $B = (B_0 + G\cdot r)\hat{z}$。

则自旋的拉莫频率按照空间位置的不同而有所差异。$\omega 0 = \gamma B = \gamma(B_0 + \boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r})$

Q: 将一个样品放入1.5T的主磁场中，并且在z方向施加一个强度为G_z = 3G/cm的梯度场，那么z=0平面的拉莫频率是多少？

A: z=0处$v_0 = \gamma B_0 = 63.87MHz$

Q: 如果我们想以z=0为中心，激发一个厚度为0.5m的平面并进行成像，这个平面内自旋的拉莫频率范围是多少？

A: $B(z) = B_0 + G_z z$

$B_{min} = B_0 - G_z \times 0.25m = 1.5T - 7.5mT$

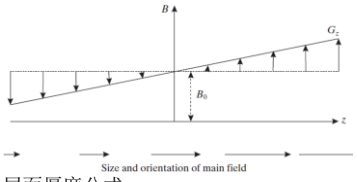
$B_{max} = B_0 + G_z \times 0.25m = 1.5T + 7.5mT$

因此拉莫频率的范围为 63.55MHz~64.19MHz

层面选择的概念

层面选择 Slice Selection

施加梯度$\boldsymbol{G}$=(0,0,Gz)后，自旋的拉莫频率为 $\omega 0 = \gamma(B_0 + \boldsymbol{G_z}\cdot\boldsymbol{z})$，如下图



层面厚度公式：

有，RF 中心频率：$\bar{v} = \frac{v_1+v_2}{2}$

则，RF 频率范围：$\Delta v = |v_2 - v_1|$

层面位置：$z_1 = \frac{v_1 - \gamma B_0}{\gamma G_z}$， $z_2 = \frac{v_2 - \gamma B_0}{\gamma G_z}$

层面厚度 $\Delta z = |z_2 - z_1| = \frac{\Delta v}{\gamma G_z}$

Q：假设我们想要激发一个厚度为2.5mm的层面，使用的z方向梯度场为Gz=1G/cm，RF脉冲的频率范围应该是多少？

A：层面厚度 $\Delta z = |z_2 - z_1| = \frac{\Delta v}{\gamma G_z}$

因此 $\Delta v = \gamma G_z \Delta z$

$$= \frac{4.258kHz}{G} \times \frac{1G}{cm} \times 0.25cm = 1.06\text{kHz}$$

吉布斯环伪影（Gibbs Ring）

•RF 时域上的锐利过渡容易导致层面边缘产生环状振荡伪影

• 通常采用 Hanning 窗等方法进行过渡

tip:方法不完美-加窗过渡-消吉布斯伪影

重聚梯度（Refocusing Gradient）

• RF 激发阶段

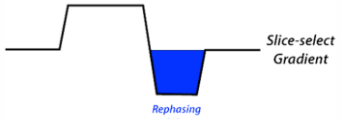
• 梯度场 Gz 导致层面边缘自旋拉莫尔频率差异

• 产生层面失相位，破坏 FID/回波信号形成

•累积相位差公式：$\gamma\cdot Gz\cdot(z-z_0)\cdot\tau_p/2$

消除层面内相位差异

• RF 结束后立即施加负向 Gz 梯度，补



偿相位损失。S_1=2S_2

基本信号公式

物理约束在频域中进行

=>一条 FID 是 k-space 中的相位编码的方向的一条线。

=>FID 是横向弛豫信号在纵向稳态下的一个条件。

频率编码

在 FID 期间施加一个梯度场 Gx,在该方向上,自旋的拉莫频率随 x 方向位置变化

梯度回波

• τp到τp+$Ts/2$ 时间内，自旋累积相位：

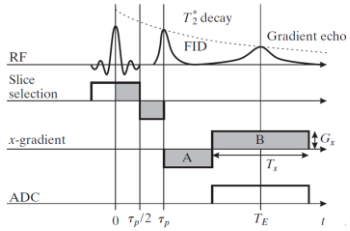
$$\phi(x,t) = \gamma\int_{\tau_p}^{t} -G_x x\,dt = -\gamma G_x x(t-\tau_p)$$

从τp+$Ts/2$ 到τp+$3Ts/2$ 时间内，施加反向梯度后，

$$\phi(x,t) = -\frac{\gamma G_x x T_s}{2} + \gamma\int_{\tau_p+\frac{T_s}{2}}^{t} G_x x\,dt$$

在t=τp+Ts时，信号达到最大值

该时间被称作回波时间 Echo Time, TE



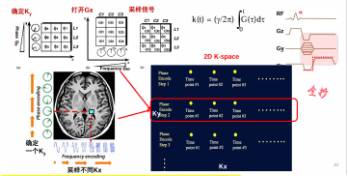
相位编码

在频率编码之前施加一个梯度场 Gy, 自旋的拉莫频率随 x 方向位置变化。

类似地,经过时间Tp,自旋累积的相位为

$$\phi_y = -\gamma G_y T_p y$$

频率编码+相位编码-采集 K 空间一条线



K 空间采样、视场与分辨率

• FOV 是 K 空间采样频率间隔的倒数

• 图像分辨率是 K 空间采样最大范围的倒数

总采样时间 Ts=$Na \cdot T$

采样频率/接收带宽 fs=1/T (!note)

$$FOV_x = \frac{f_s}{\gamma G_x} = \frac{1}{\gamma G_x T} = \frac{1}{\Delta u} = \frac{1}{\Delta k_x}$$

$$FOV_y = \frac{1}{\gamma G_y T_p} = \frac{1}{\Delta v} = \frac{1}{\Delta k_y}$$

空间分辨率

$$r_x = \frac{FOV_x}{N_x} = \frac{1}{\Delta k_x N_x} = \frac{1}{K_{x,max}} = \frac{1}{U}$$

$$r_y = \frac{FOV_y}{N_y} = \frac{1}{\Delta k_y N_y} = \frac{1}{K_{y,max}} = \frac{1}{V}$$

重建得到的图像矩阵大小与 K 空间采样步数一致

如何产生不同的 MRI 图像对比度?

• 内在基础：T1，T2，质子密度（PD）

• 脉冲序列参数：翻转角 FA，回波时间 TE，重复时间 TR

$$S = M_0(1 - e^{-TR/T1})e^{-TE/T2}$$

绪论

图像质量评价

信噪比：$SNR = \frac{amplitude(f)}{amplitude(N)}$

诊断效能

敏感性= $\frac{a}{a+c}$

特异性= $\frac{d}{b+d}$

诊断准确性= $\frac{a+d}{a+b+c+d}$

Test	Disease +	Disease −
+	a	b
−	c	d

本征对比度：定义为 $C_I(E) = \frac{\mu_2(E)-\mu_1(E)}{\mu_1(E)}$

放射对比度：

$$C_R = 1 - \frac{I_{new}}{I_{slab}} = \frac{|I_{target} - I_{background}|}{I_{background}}$$

Xray&CT

X-Ray 和 CT 均不存在放射性,而是电离辐射

电离辐射的物理原理

电离：将电子从原子中“敲出”产生，自由电子（electron）和离子（ion）

激发：将一个电子激发到更高的轨道

电离的能量

大于 13.6eV 的能量具有电离的可能性

电子束与物质的能量传递

碰撞转移、辐射转移（特征辐射和韧致辐射）

撞击 K，激发或电离原子,高层电子内跃入射电子受核吸引减速，释能

电磁辐射

电磁辐射包括相互垂直的电场和磁场，随时间变化而传递能量,包括无线电波，微波，近红外，可见光，紫外线，X 射线，伽马射线等.

X 射线和伽马射线的区别

来源不同: X 射线来自于原子的电子云,伽马射线来自于原子核内的放射性衰变

频率上有重叠；传播特性与反应相同

X 射线与物质的反应

• 光电效应是提供不同组织对比度的主要机制

• 康普顿散射则是限制 X 光图像分辨率的主要原因

X 射线的能量

光子通量(单位 S 的光子 N):$\Phi = N/A$

能量通量率(单位 S 的光子 E):$\psi = \frac{Nh\nu}{A\Delta t}$

光子通量率 $\phi = \frac{N}{A\Delta t}$，能量通量$\Psi = \frac{Nh\nu}{A}$

强度：$I(E) = \frac{NE}{A\Delta t}$

X 射线能谱$S(E)$

1. $\phi = \int_0^\infty S\left(E'\right)dE'$

2. $I = \int_0^\infty E'\,S\left(E'\right)dE'$

X 射线衰减/减少的几何特性

窄射线、单能光子

方程为：$N = N_0 e^{-\mu\Delta x}$，μ为线性衰减系数

半价层$HVL = 0.693/\mu$

宽射线、多能光子

能谱 $I(x) = \int_0^\infty S_0\left(E'\right)E' \cdot \exp\left(-\int_0^x \mu\left(x';E'\right)dx'\right) \cdot dE$

宽射线情况

康普顿散射，更多的光子被探测到。实际探测到的能量比窄射线情况低

辐射剂量

曝光：特定体积的空气中由于电磁辐射产生了多少离子对

• $1C/kg = 3876R(roentgen)$

剂量:单位体积的材料/组织的能量

• $1Gray(Gy) = 1J/kg = 100rads$

比释动能:打入生物组织的电子的能量

• 由于部分电子产生了韧致辐射导致能量辐射出去，K≥D

X 射线球馆的构成

•电阻丝控制球管电流

•阳极为钨靶,高压